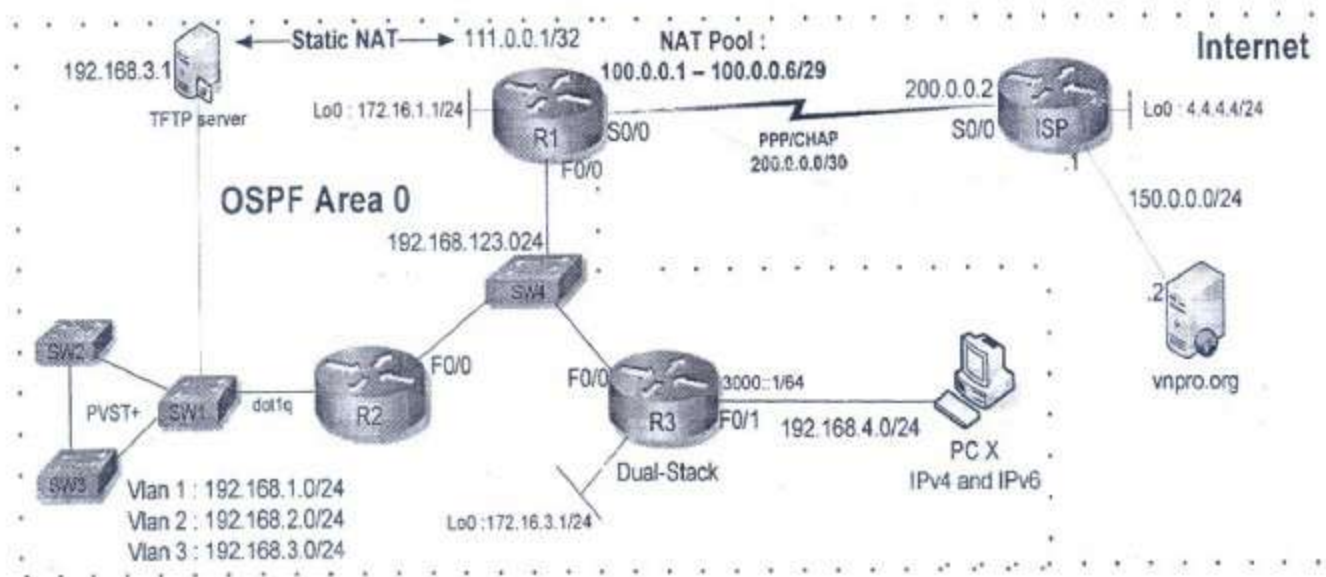


CCNA Final LAB



A. Yêu cầu cơ bản (10đ):

- Đặt hostname các thiết bị như hình vẽ.
- Đặt IP interface vlan 1 cho 3 switch: lần lượt là 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3.
- Đặt IP thích hợp cho các interface của router.
- Cấu hình không để trôi dòng lệnh.
- Hiện thị các câu chào khi đăng nhập vào các thiết bị từ console hoặc telnet.
- Mô tả các interface đầu nối, để nhận biết cổng nào đang nối với cổng nào.
- Cấu hình telnet trên tất cả thiết bị, không yêu cầu nhập password.

B. Yêu cầu chính (90đ):

1) Routing (20đ):

- R1, R2, R3 chạy định tuyến OSPF Area 0. Đảm bảo trong các địa chỉ trong vùng OSPF thấy nhau hết.
- Hiệu chỉnh router-id: R1 (1.1.1.1), R2 (2.2.2.2), R3 (3.3.3.3).
- Chỉnh priority, đảm bảo R1 là DR, R3 là BDR.
- Bật xác thực dạng clear-text trên toàn vùng OSPF Area 0.

2) Switching (20đ):

- Cấu hình SW1 chia 3 vlan :
 - + Vlan 1 (default: 192.168.1.0/24), access port : f0/1 – f0/7
 - + Vlan 2 (ccent: 192.168.2.0/24), access port : f0/8 – f0/15
 - + Vlan 3 (ccna: 192.168.3.0/24), access port : f0/16 – f0/21
- Cấu hình VTP:
 - + SW1 làm VTP mode server
 - + SW2 và SW3 làm VTP mode client, và đồng bộ thông tin vlan từ SW1.

(còn một trang)

- Spanning-tree: hiệu chỉnh STP đảm bảo
 - + SW1 làm Root Bridge cho vlan 1.
 - + SW2 làm Root Bridge cho vlan 2.
 - + SW3 làm Root Bridge cho vlan 3.

- + Cấu hình port-fast trên các port nối với PC.
 - Định tuyến VLAN: R2 định tuyến cho các PC khác vlan thấy nhau.
- 3) **DHCP server (5đ):**
- R2 cấu hình DHCP server cấp IP cho 3 vlan :
 - + Pool name Vlan1 : 192.168.1.0/24, Gateway: 192.168.1.254, DNS : 200.0.0.2.
 - + Pool name Vlan2 : 192.168.2.0/24, Gateway: 192.168.2.254, DNS : 200.0.0.2
 - + Pool name Vlan3 : 192.168.3.0/24, Gateway: 192.168.3.254, DNS : 200.0.0.2.
 - TFTP Server luôn nhận được IP 192.168.3.1
- 4) **WAN (10đ):**
- Cấu hình encapsulation PPP trên đường serial giữa R1 và ISP.
 - Xác thực kiểu CHAP với key là **vnprotest**
- 5) **NAT (10đ):**
- Trên R1, NAT đáp ứng cho tất cả các IP bên trong (192.168.x.x, 172.16.....) đi Internet. Hiện ta có Pool (Inside Global: 100.0.0.1 – 100.0.0.6/29).
- Riêng TFTP Server (192.168.3.1) phải sử dụng static NAT để bên ngoài truy cập vào bằng địa chỉ 111.0.0.1.
- Viết ACL trên R1 :
 - + Cấm các host thuộc vlan 1 telnet đến R1
 - + Cấm các host thuộc vlan 2 truy cập internet bằng tên miền.
 - + Cấm từ bên ngoài ping vào TFTP Server .
 - + Cho phép còn lại.
 - Viết ACL trên R3 :
 - + Cấm các IP của vlan 1 telnet đến R3
 - + Cấm các IP của vlan 1 ping đến R3
 - + Cho phép còn lại
- 6) **IPv6 (10đ):**
- R3 cấu hình Dual-Stack, tồn tại IPv4 và IPv6 trên interface F0/1.
 - PC X cũng có IPv4 và IPv6. IPv4 sẽ giao tiếp với hệ thống IPv4, đảm bảo ping vnpro.org được.
 - PC X gắn vào sẽ được R3 tự động load cho IPv6 (gán kiểu stateless). Ping đến 3000::1 được.
- 7) **Mở rộng (5đ):**
- Cấu hình ISP làm DNS Server, và phân giải cho vnpro.org, tftp.net (tên miền của TFTP server). Đảm bảo tất cả router, PC đều ping 2 tên miền này được.
 - Backup file **running-config** của router ISP vào TFTP Server.

*** Hết ***